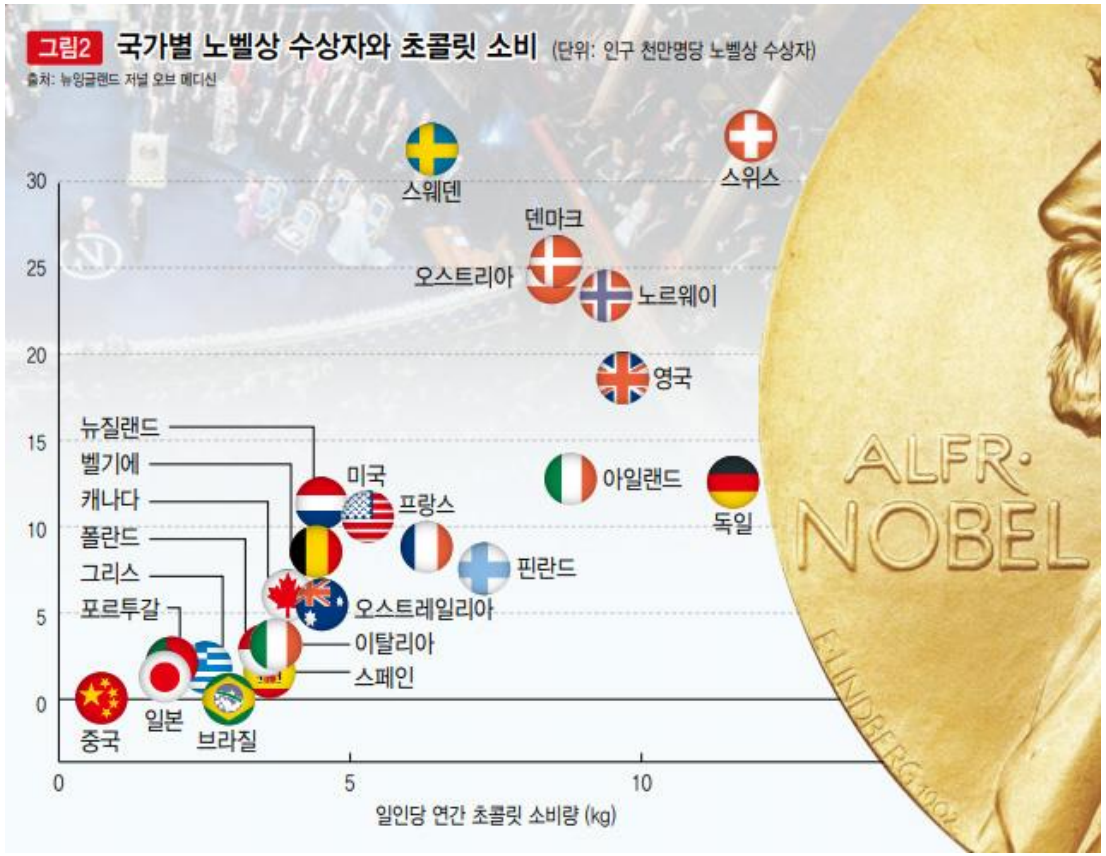
트렌드를 읽는 데이터 경영

Orientation

육지훈 교수

배경 : Can you read data?

- **기사 1. 어떻게 해석하시겠습니까?**



의학 분야의 저명한 학술지인 '뉴잉글랜드 의학저널(NEJM)'은 **"초콜릿을 많이 먹은 나라에서 노벨상 수상자를 많이 배출했다"**는 흥미로운 논문을 게재했습니다.

연구결과 **1명당 초콜릿 소비가 1년에 0.4kg씩 증가할수록 인구 백만 명 당 노벨상 수상자가 1명씩 늘어나는 것**으로 나타났습니다. 실제로 노벨상 수상자를 많이 배출한 스위스, 스웨덴, 덴마크, 오스트리아 등은 초콜릿 소비가 많은 나라입니다.

배경 : Can you read data?

- **기사 2. 어떻게 해석하시겠습니까?**

2011년 이래 줄곧 감소세를 보이던 해외이주자가 문재인 정부 들어 급증하고 있습니다. 최근 통계청에 따르면 2018년 기준 해외이주자는 총 6257명으로 2017년에는 1443명에 그친 것과 대비하여 무려 330%나 증가했습니다.





출처: https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2019/06/442120/

배경 : Can you read data?

<[단독] '상속세 폭탄' 무서워...부자들이 떠난다>

"소득주도성장의 지지부진과 최저임금의 대폭 인상 등에 따른 경제적 불안이 큰 영향을 줬을 거라고 분석"

2011년 이래 줄곧 감소세를 보이던 해외이주자가
문재인 정부 들어 급증하고 있습니다
최근 통계청에 따르면 2018년 기준
6257명으로 2017년에는 1443명에
대비하여 무려 330%나 증가했습니다

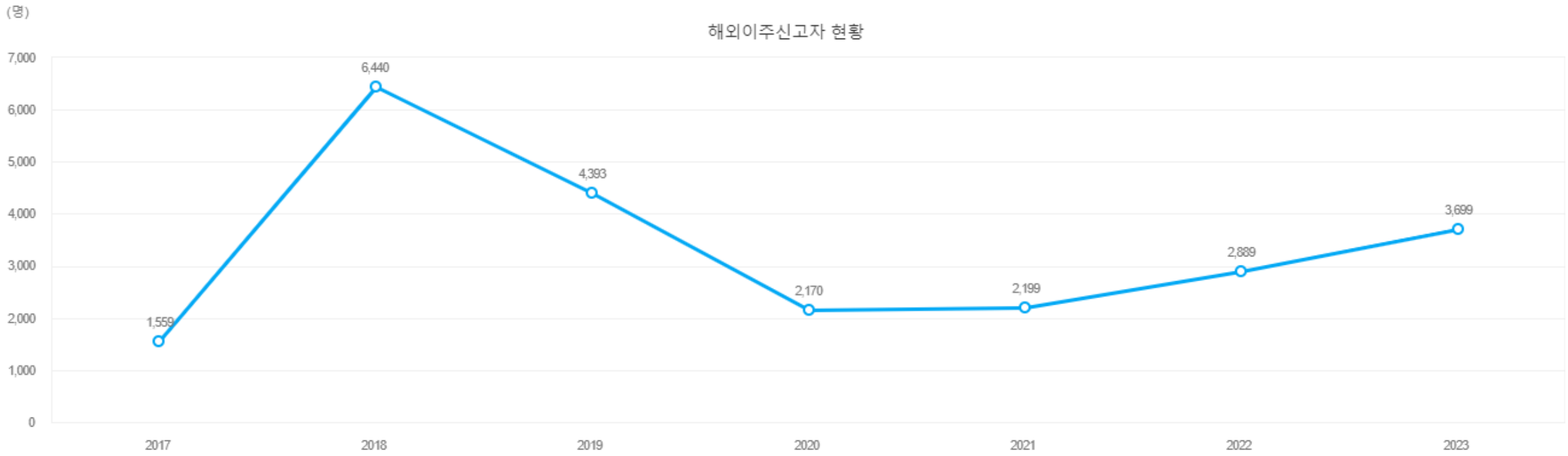
NEWSTOF [팩트체크] "문재인 정권 2년 만에 해외 이주 5배 늘어나"

법 개정으로 해외 영주권자의 해외이주신고 증가

다음으로는 2018년 갑자기 해외이주가 4배나 증가한 것으로 집계된 배경이다. 단순 숫자만 나열해 놓고 증가폭과 감소폭만 이야기하는 것은 좋은 기사가 아니다. '왜' 그렇게 됐는지 따져봐야한다. 2017년 12월 21일부터 시행된 '개정 해외이주법'에 따라 해외이주자에 대한 거주여권 제도가 폐지되고, 해외이주신고 대상에 현지이주를 포함하게 되었다. 즉 과거에 '현지이주자'로 분류됐던 영주권자들이 해외이주법 개정에 따라 해외이주 신고대상이 되면서 해외이주자로 분류가 된 것이다.

출처: https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2019/06/442120/

배경 : Can you read data?



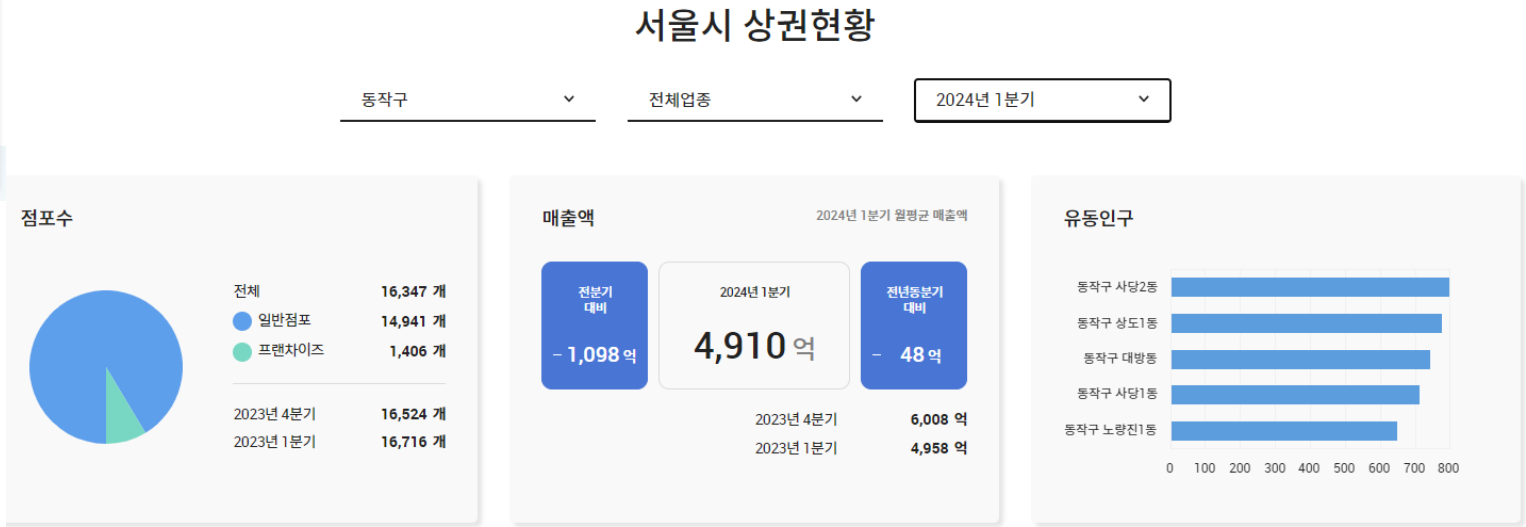
출처: https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1684#

배경 : Can you read data?



- 다양한 데이터로 상권분석
- 타켓 고객을 세분화하고 맞춤형 상품 제공

어떤 데이터가 있어야 상권분석이 될까?



https://golmok.seoul.go.kr/main.do

배경 : Can you speak data?

- <대한민국 우울증 보고서> (2015) 인터랙티브 데이터 시각화 콘텐츠

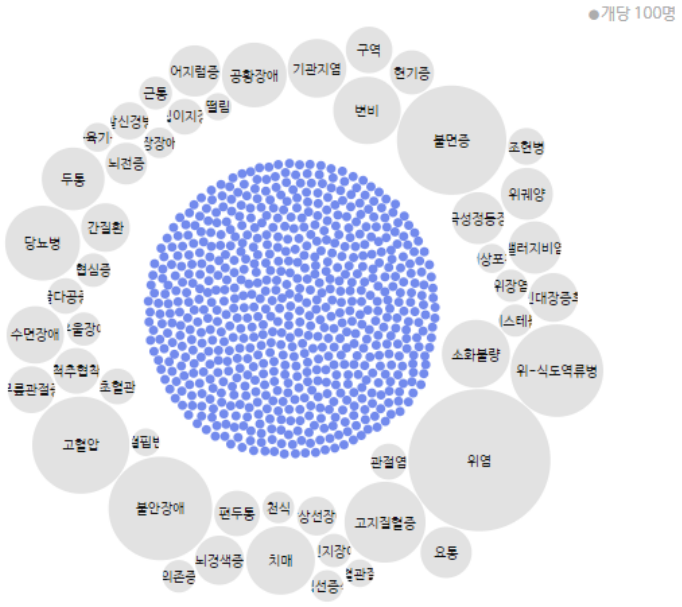
우울증 환자

우울증 동반 주요 질병

표본 자료에서 우울증 진료를 받은 인원이 우울증과 함께 진단을 받은 상병내역을 살펴보면, 위염이 23,606명으로 가장 많았고, 다음으로는 불면증(14,376명), 불안장애(12,997명)으로 나타났다.

그 외 상위권에 나타난 질병을 살펴보면, 위-식도역류병, 소화불량, 변비 등의 소화기관의 이상으로 인한 질병, 치매, 공황장애, 수면장애 등의 정신질환, 고혈압, 고지질혈증, 당뇨병 등과 같은 만성질환을 볼 수 있다.

순위	질병명	표본인원(원)
1	위염	23,606
2	불면증	14,376
3	불안장애	12,997
4	고혈압	11,530
5	위-식도역류병	10,550

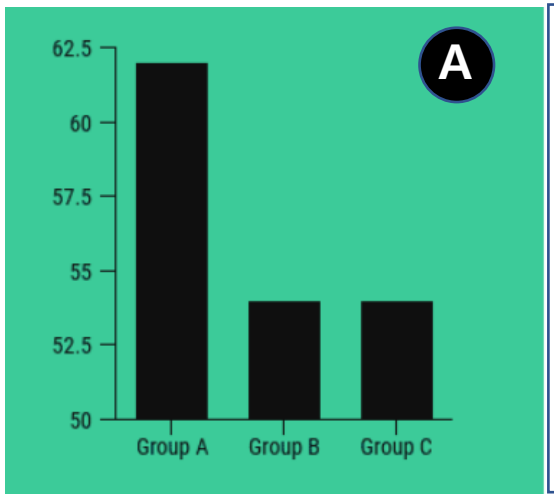


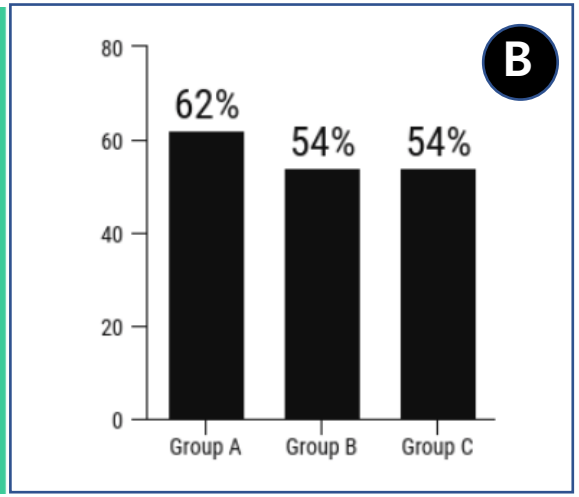
- **적합한 데이터를 수집, 정제**
- **효과적으로 표현하기 위해 적합한 데이터 시각화**

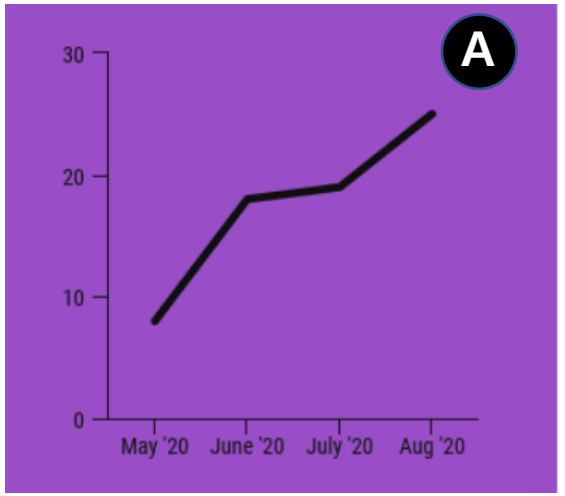
http://project.newsjel.ly/depressed/

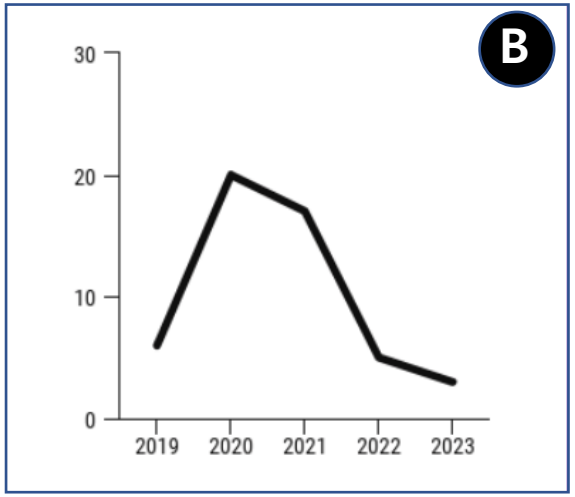
배경 : Can you speak data?

- 다음은 같은 데이터를 2가지 차트로 표현한 것입니다. 어떤 것이 더 정확하게 표현한 것일까요?









출처: https://venngage.com/blog/data-literacy/

배경 : Can you speak data?

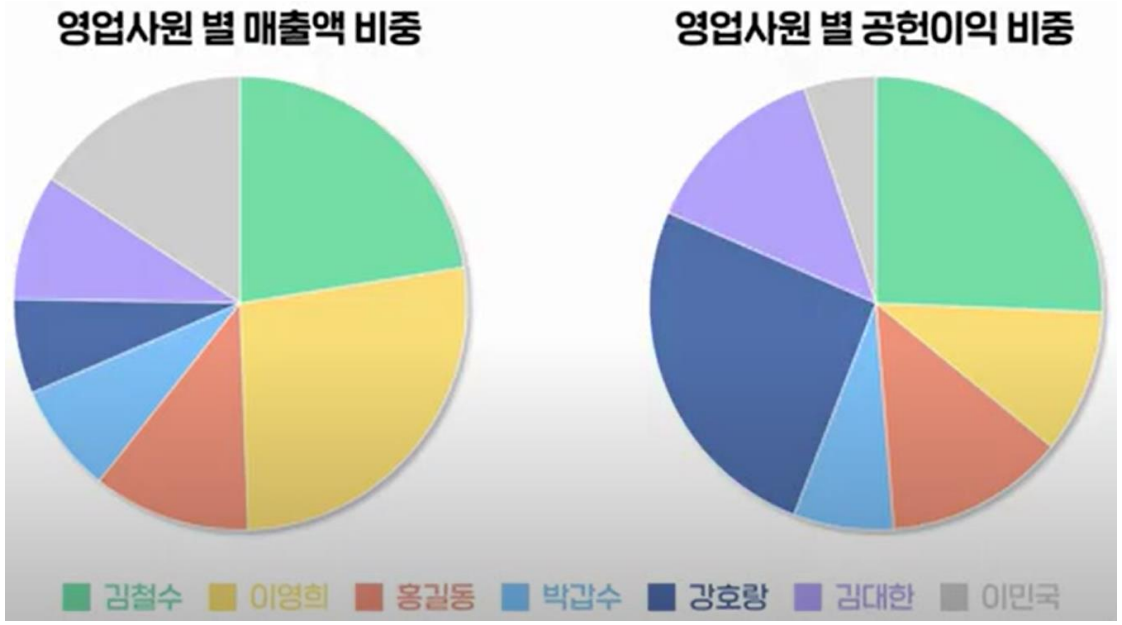
2021년 ΔΔ 주식회사 영업사원별 실적 집계

	매출액(천원)	공헌이익(천원)
김철수	100	50
이영희	120	20
홍길동	50	25
박갑수	35	14
강호랑	30	50
김대한	40	26
이민국	70	10

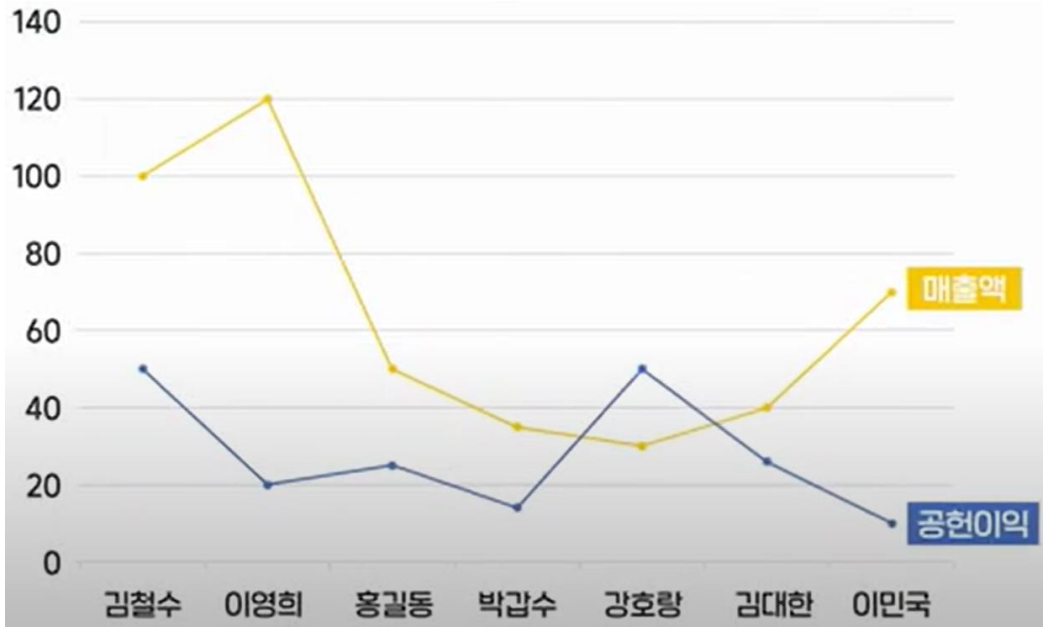
출처: [#데이터표현역량] 잘 그린 데이터 하나가 백 마디 말보다 낫다!, 국가공무원 인재개발원 인재교육tv 유튜브 채널(https://youtu.be/ljelSiEdrLM)

배경 : Can you speak data?

당신이 '영업사원의 성과평가를 현재의 매출액 중심에서 공헌이익까지 함께 고려할 필요가 있음' 이라는 주장을 하는데 있어 다음 중 가장 적합한 데이터 표현 방식은 무엇일까요?



[1번]



[2번]

출처: [#데이터표현역량] 잘 그린 데이터 하나가 백 마디 말보다 낫다!, 국가공무원 인재개발원 인재교육tv 유튜브 채널(https://youtu.be/ljelSiEdrLM)

배경 : Can you speak data?

당신이 '영업사원의 성과평가를 현재의 매출액 중심에서 공헌이익까지 함께 고려할 필요가 있음' 이라는 주장을 하는데 있어 다음 중 가장 적합한 데이터 표현 방식은 무엇일까요?



[3번]

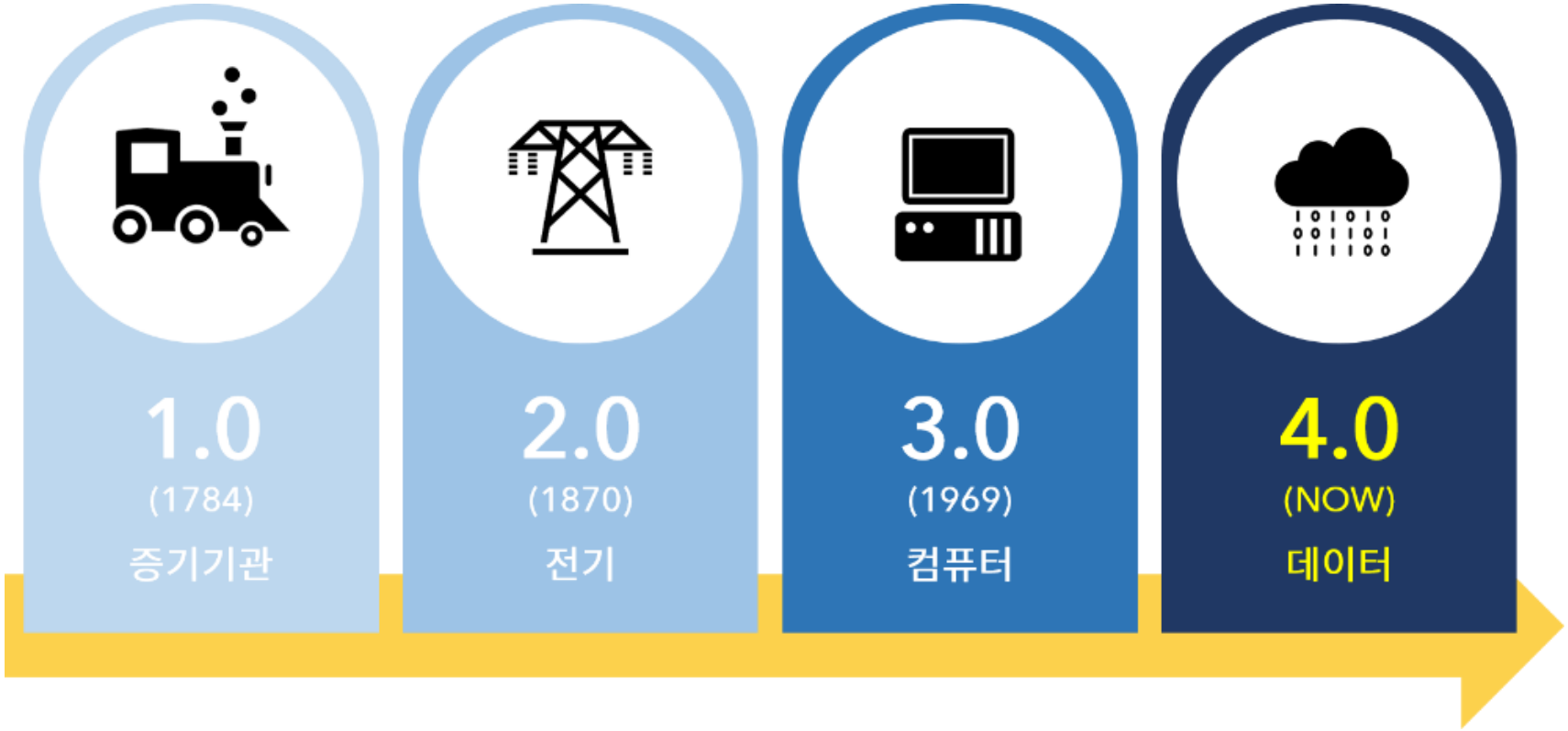


[4번]

출처: [#데이터표현역량] 잘 그린 데이터 하나가 백 마디 말보다 낫다!, 국가공무원 인재개발원 인재교육tv 유튜브 채널(https://youtu.be/ljelSiEdrLM)

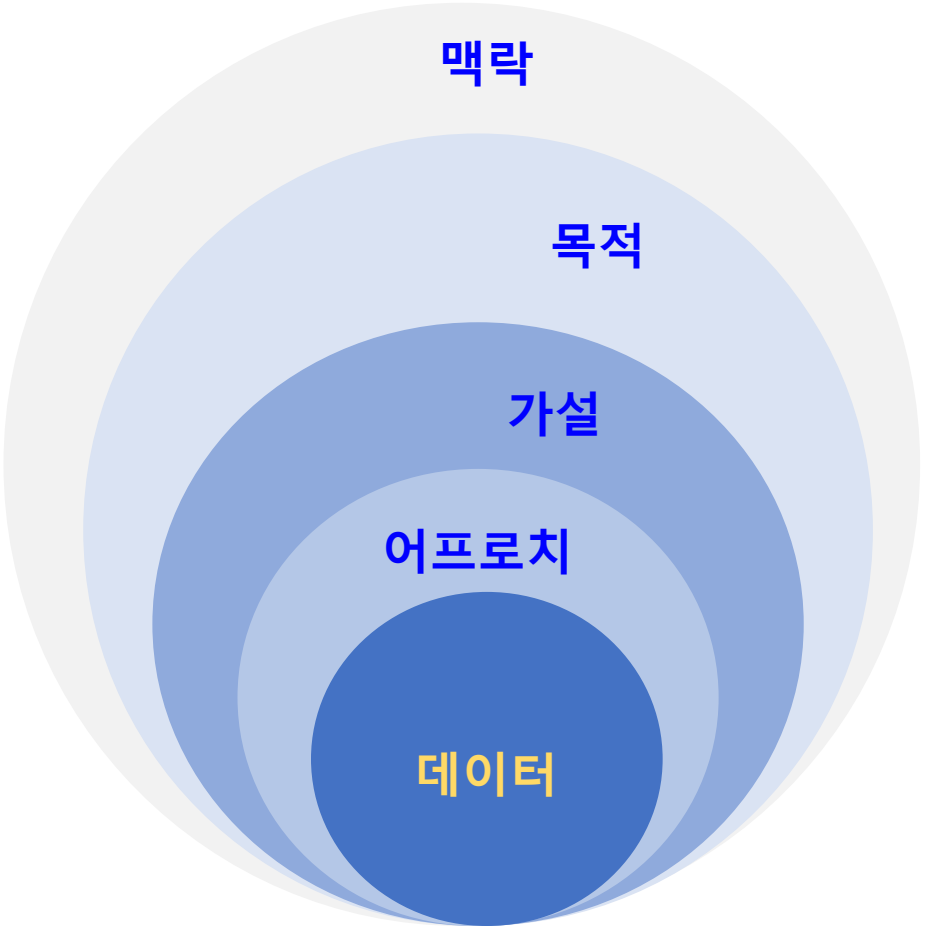
데이터 시대

- 4차 산업혁명 핵심자원: 데이터



데이터 자체로는 목적도 답도 될 수 없다!!

- **데이터만으로 충분하지 않음**
  - 영어를 배운다고 논리적 사고력이 높아지는 것은 아니며, **데이터에 숨어있는 의미와 통찰**을 발견하는 것이 중요
  - **어떤 질문**에 답하기 위해 데이터를 쓰는 겁니까?
  - 맥락을 제대로 알아야 그에 맞는 문제를 정확히 규정
    ⇒ 문제가 정확해야 적중도 높은 가설을 설정
    ⇒ 가설이 명확해야 효율적인 검증 어프로치를 설계



출처: 강양석(2021), 데이터리터러시, p.39

데이터 시대

- **4차 산업혁명 핵심자원: 데이터**

- **핵심 비즈니스 역량: 데이터 분석&활용**

"누가 어떤 비즈니스에 종사하든 관계없이
앞으로 10년 간 가장 중요한 비즈니스 역량으로
데이터 분석 활용 능력"

– 구글 수석 이코노미스트 할 베리안Hal Varian, 2013

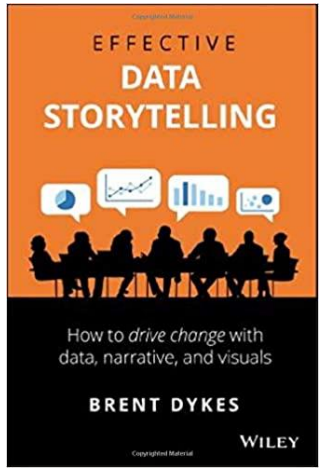


데이터 시대

▪ 4차 산업혁명 핵심자원: 데이터

*"데이터는 **소수 전문가의 손에선 권력**이 되고, **다수의 손가락 끝에선 혁신**이 된다. 그렇기에 데이터 리터러시는 큰 조직이든 작은 조직이든 한 단계 끌어올린다"*

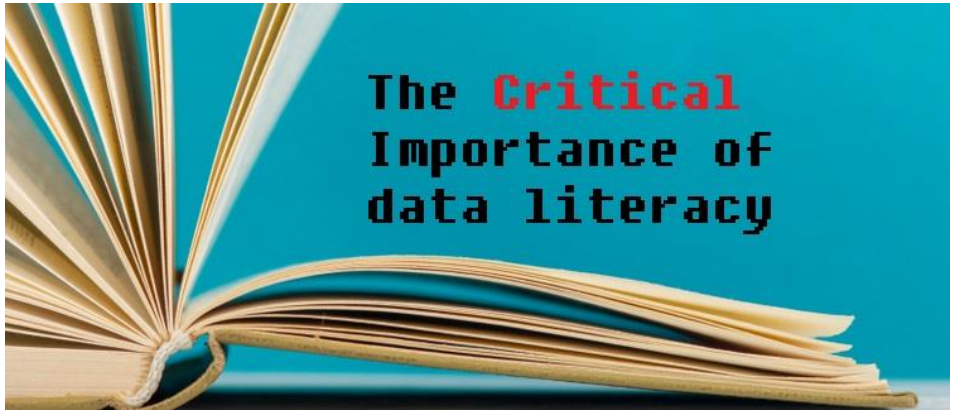
– 브랜트 다이크스 Brent Dykes, 2017



- **데이터 리터러시 갖춘 인재**
  - **Data + Literacy**
  - 데이터를 읽고 이해하고 분석하며 비판적으로 수용 및 활용할 수 있는 능력
  - 상황에 맞추어 데이터를 읽고 쓰며 소통할 수 있는 능력

데이터 시대

- **4차 산업혁명 핵심자원: 데이터**



"2020년 즈음엔 데이터 리터러시의 끔찍한 결핍을 깨달은 회사들의 80%가 체계적인 데이터 리터러시 역량 개발에 힘쓰기 시작할 것이다"

– 가트너 부사장 앨런 D.던컨 Alan D. Duncan, 2019

*"우리가 힘든 것은 기술적 역량이 아닌, **데이터를 활용한 문제해결 역량**이 부족하기 때문이다"*

– 하버드 비즈니스 리뷰, 20개회사 인터뷰 내용 중, 2020

출처 https://www.datanami.com/2020/01/24/qlik-doubles-down-on-data-literacy/

데이터 시대

- 4차 산업혁명 핵심자원: 데이터
  - 데이터 리터러시를 갖춘 인재
    - 데이터에 대한 지식을 생산하고 소비하고 비판적으로 수용하는 능력
    - 개인과 사회가 직면하는 문제해결을 위해 데이터를 분석 및 활용하는 능력

학습목표 및 성과

▪ 학습목표

- 생활 속에서 접하는 **다양한 데이터를 통해** 사회현상과 기업환경 이해
- **데이터 지식을 이해하고 비판적으로 생각하고 분석**
- **소프트웨어 도구 및 데이터베이스를 활용**한 효과적인 의사결정

▪ 학습성과

데이터 리터러시 기초

① 데이터 관련 개념 및 주요 이슈 이해
② 경영데이터 이해, 분석 및 활용능력 향상

데이터 리터러시 응용

① 스마트한 사회생활을 위한 데이터 문해력 향상
② 윤택한 생활을 위한 재테크 데이터 문해력 향상

강의진행정보

▪ 강의진행방식

- 중앙대학교 특화 수업방식인 '다빈치러닝' 적용: 모든 수업 진도를 e-Class 동영상 강의로 진행
- e-Class 주차학습(모듈)에 매 주 업로드한 동영상 강의를 정해진 기간 내에 수강
  - ✓ 출석인정기간(수강마감일) : 매 주차 동영상 강의 Open 이후 2주간
  - ✓ 강의열람종료일 : 기말고사일까지
- MS-Excel, TS2000 등 소프트웨어 및 데이터베이스를 활용한 실습
- e-mail을 통한 상시 Q&A

▪ 수업 자료

- 매 주차 동영상 강의와 함께 해당 강의자료(PDF) 제공
- 별도 교재 없음

학습평가방법

평가항목		평가비율
출결(동영상 강의)		10%
기말고사(강의실 지필고사)		50%
개인 과제	중간과제: 데이터 리터러시 프로젝트	20%
	기말과제: 재무제표 분석	20%
합계		**100%**

- **다빈치러닝 수업방식에 따라 상대평가 B유형으로 학점 부여 (A학점 이상 50% 이내, B학점 이상 90% 이내)**
- **성적이의신청에 따른 재확인 후 이상이 없으면 성적 상향조정 불가**

학습평가방법

- 출결(10%)
  - 매 주차 강의는 내용에 따라 총 2개 또는 3개 강의[1교시~2(3)교시]로 구성
  - 해당 주차의 모든 강의를 처음부터 끝까지 완전히 수강해야만 정상출석으로 인정
  - 온라인 수강이므로 출결은 지각 처리 없이 '정상출석' 또는 '결석'으로만 처리
  - 해당 주차의 모든 수업을 기한 내에 수강했음에도 불구하고 시스템상 정상출석으로 처리되지 않는 경우, 본인의 수강내역이 제시된 화면을 캡쳐(capture)하여 담당교수에게 이메일 문의
  - 불가피한 결석시 추후 학칙에서 규정하는 근거서류를 담당교수에게 제출하면 정상 출석 인정
  - 이를 제외한 모든 경우의 미수강에 대해서는 결석 처리(4주 이상 결석시 시험 성적 등 모든 점수와 관계없이 F 학점 처리)
  - 최종성적 산출시 결석 1회당 2점씩 최종출석 점수에서 감점

학습평가방법

- 기말고사(50%)
  - 2주차~15주차 전체 이론 강의 내용에 대한 강의실 지필고사(Closed-book test)
  - 객관식(4지선다) 및 주관식(단답형)으로 구성되며, 서술형 문제는 출제되지 않음
  - 기말고사 관련한 구체적인 사항은 추후 공지
- 개인과제(40%)
  - 중간과제(20%): 데이터 리터러시 프로젝트(중간고사 대체)
  - 기말과제(20%): TS2000을 활용한 재무제표 분석
  - 중간 및 기말과제에 대한 구체적인 사항은 추후 공지

수업일정

주차	주제	내용
1	오리엔테이션	
2	스마트한 사회생활을 위한 데이터 I	• 데이터 리터러시 • 비판적 사고와 데이터 관리 소프트웨어
3	스마트한 사회생활을 위한 데이터 II	• 엑셀(Excel) 기초 실습 • 데이터베이스
4	흩어진 데이터 한 눈에 볼 수 있을까? I	• 데이터 시각화 • 데이터 시각화 실습(Excel)
5	흩어진 데이터 한 눈에 볼 수 있을까? II	• 데이터 시각화 실습 및 확장(Excel)
6	데이터 리터러시 프로젝트	• 데이터 리터러시 프로젝트(중간과제) 설명
7	유능한 인재만 아는 경영 데이터 I	• 재무제표 둘러보기(1): 주식회사의 의의 및 특징, 재무제표의 의의 및 종류)
8	데이터 리터러시 프로젝트 수행(중간고사 대체)	

수업일정

주차	주제	내용
9	유능한 인재만 아는 경영 데이터 I	• 재무제표 둘러보기(2): 상장기업과 비상장기업, 기업회계기준과 회계감사, 재무제표 둘러보기(금융감독원 전자공시시스템, 보건복지부 의료기관 회계정보 공시)
10	유능한 인재만 아는 경영 데이터 II	• 재무제표 데이터: 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표의 구성
11	유능한 인재만 아는 경영 데이터 III	• 재무제표 분석(1): 재무제표 데이터 다운로드 실습(TS2000), 재무제표 분석 방법, 재무비율 분석시 고려해야 할 사항, 기말과제 설명
12	유능한 인재만 아는 경영 데이터 III	• 재무제표 분석(2): 재무비율 학습(유동성, 지급능력, 수익률, 수익성 측정 비율) • TS2000(DB)을 활용한 기업별 재무비율 계산 및 비교 실습
13	팀 유능한 인재만 아는 경영 데이터 III	• 재무제표 분석(3): 재무비율 학습(효율성, 성장성, 주식 관련 비율, 재무비율 분석시 유의사항 및 재무비율 분석의 한계점) • TS2000(DB)을 활용한 기업별 재무비율 계산 및 비교 실습
14	유능한 인재만 아는 경영 데이터 IV	• 원가 데이터 : 상품매매업과 제조업의 차이, 제품제조원가의 구성 및 분류 • TS2000(DB)을 활용한 기업별 원가율 계산 및 비교 실습
15	기말고사(강의실 지필고사)	

기타사항

- ***과제는 미루지 말고 미리 조금씩!***
- 주별 강의계획은 상황에 따라 변경 가능
- 담당교수 e-mail: hoonyuk@naver.com